关于多通道服务系统中“他队优越性”的非对称观测研究

宗博士*、王教授、涂杰青

达利园学院，江苏，888888

摘　要：在数字化服务普及的背景下，多通道服务系统已成为企业提升客户体验、优化资源配置的核心载体，其通过整合线上线下多元渠道，实现服务场景的全覆盖与服务流程的无缝衔接。“他队优越性”作为客户在多通道服务场景中形成的主观认知偏差，指客户对其他服务队列（或通道）的服务效率、质量产生高于实际水平的评价，而这种认知往往呈现出非对称特征——对优势的感知被放大、对劣势的感知被弱化。本文基于认知心理学与服务管理理论，界定多通道服务系统、他队优越性及非对称观测的核心概念，分析非对称观测的形成机制与影响因素，设计实证研究方案验证假设，最终提出针对性的系统优化策略，为企业提升多通道服务质量、缓解客户认知偏差提供理论支撑与实践参考。

关键词：多通道服务系统；他队优越性；非对称观测；认知偏差；服务优化（3-8 个）

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言：“他队优越性”的非对称观测

随着数字技术的快速迭代，客户与企业的交互方式已从单一渠道转向多通道融合，微信客服、在线聊天、电话咨询、线下网点等多元服务通道共同构成了多通道服务系统，其核心价值在于打破渠道壁垒，实现“客户在哪里，服务就在哪里”的无缝体验。

图 1　排队等待时的错觉

在多通道服务场景中，客户往往会同时关注自身所在队列与其他队列的服务状态，这种跨队列的对比容易催生“他队优越性”认知——即认为其他队列的服务速度更快、服务态度更好，这种认知偏差不仅会降低客户的服务满意度，还可能引发客户的队列切换行为，增加服务系统的运营成本。值得注意的是，客户对“他队优越性”的观测并非对称的，而是呈现出明显的非对称特征：当其他队列出现短暂优势时，客户会快速捕捉并放大这种优势；而当其他队列存在明显劣势时，客户却容易忽视或弱化这种劣势。

现有研究多聚焦于多通道服务系统的流程优化、资源配置或客户满意度评价，对“他队优越性”的认知偏差研究较少，尤其缺乏对其非对称观测特征的系统性分析。基于此，本文聚焦多通道服务系统中“他队优越性”的非对称观测现象，探究其形成机理与影响因素，设计实证研究方案，为企业优化多通道服务运营、缓解认知偏差提供新思路，具有重要的理论价值与实践意义。

2. 多通道服务系统中“他队优越性”非对称观测的形成机制

结合认知心理学与服务管理实践，“他队优越性”的非对称观测主要通过“信息获取—认知加工—偏差形成”三个阶段逐步形成，各阶段的核心逻辑如下：

第一阶段，信息获取的非对称性：客户在多

通道服务场景中，对服务信息的获取具有选择性。由于客户自身的注意力有限，更倾向于关注那些能够快速吸引注意力的信息——其他队列的正向服务表现（如服务人员快速响应、客户快速完成服务离开）具有更强的视觉和心理冲击力，更容易被客户捕捉；而其他队列的负向服务表现（如客户等待时间过长、与服务人员发生争执）往往较为隐蔽，或因客户注意力分散而被忽略，导致信息获取呈现“正向信息优先”的非对称特征。此外，多通道服务中存在的“渠道孤岛”问题，会导致客户无法获取其他队列的完整服务信息，进一步加剧信息获取的非对称性。

第二阶段，认知加工的非对称性：客户对获取的服务信息进行加工时，会受到认知偏差的影响，呈现“正向放大、负向弱化”的特征。根据可得性启发式，客户会将容易获取的正向信息（如他队快速服务的场景）作为判断他队服务质量的主要依据，进而放大这种优势；而对于难以获取的负向信息，或即使获取到也会因认知惯性而弱化其影响，认为“这只是个别情况”，从而形成对他队服务质量的正向认知偏差。同时，客户的负面情绪（如自身等待的焦虑）会进一步强化这种认知加工的非对称性，焦虑情绪会让客户更渴望快速获得服务，进而对其他队列的优势表现更加敏感。

第三阶段，偏差形成的固化：当客户多次在多通道服务场景中感受到“他队优势”的正向信息，且这种信息持续强化时，“他队优越性”的非对称观测偏差会逐渐固化。客户会形成一种思维定式，即“其他队列的服务一定比自己所在的队列好”，即使偶尔发现其他队列的劣势，也会将其归因于偶然因素，而不会改变已形成的认知偏差。这种固化的偏差会进一步影响客户的服务行为，如频繁切换队列、抱怨服务质量，甚至放弃服务，给企业带来运营压力。

3. “他队优越性”非对称观测的影响因素分析

结合多通道服务系统的运营特征与客户认知规律，本文将“他队优越性”非对称观测的影响因素分为客户自身因素、服务系统因素与外部环境因素三类，具体分析如下。

3.1 客户自身因素

客户的个体特征直接影响其非对称观测的程度，主要包括三个方面：一是情绪状态，当客户处于焦虑、急躁等负面情绪时，对他队的优势表现更敏感，非对称观测偏差更明显；而处于平静状态的客户，认知更理性，偏差程度相对较低。二是认知水平，认知水平较低的客户更容易受到可得性启发式的影响，更容易形成非对称观测偏差；而认知水平较高的客户能够更全面地获取和分析服务信息，偏差程度相对较轻。三是服务经验，初次使用多通道服务的客户，由于对服务流程不熟悉，更容易产生“他队优越性”的认知偏差；而具有丰富服务经验的客户，能够更客观地判断不同队列的服务水平，偏差程度较弱。

3.2 服务系统因素

服务系统的设计与运营状态是影响非对称观测的核心因素，主要包括：一是队列透明度，若多通道服务系统能够清晰展示各队列的等待时间、服务进度等信息（如线上客服的排队人数、线下网点的等待时长提示），客户能够更全面地了解各队列的服务状态，非对称观测偏差会有所缓解；反之，信息不透明会加剧客户的主观猜测，放大偏差。二是服务差异度，当不同通道的服务效率、服务质量存在明显差异时，客户更容易感知到他队的优势，非对称观测偏差更明显；若各通道的服务水平相对均衡，偏差程度会显著降低。三是渠道整合度，全渠道融合的服务系统能够实现信息互通与资源协同，减少“渠道孤岛”带来的信息割裂问题，帮助客户获取更完整的服务信息，从而降低非对称观测偏差。

3.3 外部环境因素

外部环境因素主要通过影响客户的注意力和认知判断，间接影响非对称观测偏差，主要包括：一是服务场景的嘈杂程度，在嘈杂的服务环

境中（如线下网点人多嘈杂），客户的注意力容易分散，更容易捕捉到他队的正向服务信息，而忽略负向信息，加剧偏差；二是他人的影响，当身边的客户抱怨自身所在队列的服务，或称赞其他队列的服务时，会影响客户的认知判断，强化“他队优越性”的偏差；三是时间压力，当客户存在较强的时间压力（如赶时间办理业务）时，对等待时间的敏感度更高，更容易放大他队的优势，形成非对称观测偏差。

4.实验结果与讨论

4.1 主观感知与客观现实的显著背离

本研究发现了一个核心现象：被调查者对“自身排队速度”的主观评价与客观计时数据之间存在显著的统计学差异（$p < 0.01$）。

通过对 200 名受访者在不同场景（超市、银行、游乐场）的排队体验进行追踪，构建排队时长感知偏差模型量化主观估算与客观实际的偏差程度：

$$\Delta T = \frac{T_s - T_0}{T_0} \times 100\% \qquad (1)$$

其中，ΔT 为排队时长感知偏差率（%），T_s 为受访者主观估算排队时长（min），T_0 为客观秒表计时时长（min）。经计算，受访者的平均感知偏差率$\overline{\Delta T}$ =32.7%，即主观估算值平均比实际计时高出 32.7%；当队伍出现临时停滞时，偏差率峰值可达 ΔT_{max} =200%，即主观估算为实际时长的 2 倍。

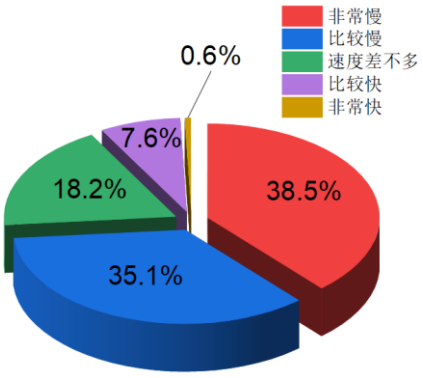

图 1 队列速度主观评价图

针对“当前队列与其他队列速度对比”的主观评价，统计结果呈显著左偏分布（偏态系数 SK=−1.42），具体分布如表 1 所示，数据强有力地证明了“排队慢速错觉”的普遍存在，即便在多队列平行叫号的客观公平环境下，受访者仍显著倾向于认为其他队列移动速度更快

4.2 导致感知偏差的关键因素分析

本研究通过多元线性回归模型探究感知偏差的关键影响因素，将“慢速感知强度”（Y 取值 1~5，分值越高感知越强烈）作为因变量，选取核心影响因子作为自变量，构建回归方程：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \qquad (2)$$

其中：β_0为截距项，$\beta_1 \sim \beta_4$为回归系数，ε为随机误差项；X_1 为本队列静止时间（min），X_2 为相邻队列移动频率（次 /min），X_3 为队列位置虚拟变量（前 3 位 =1，其他 =0），X_4 为服务透明度虚拟变量（透明 =0，不透明 =1）。

表 2 不同因素下慢速感知强度与抱怨频率统计

影响因素	分组情况	平均慢速感知强度（1-5）	抱怨频率(次/10min)
队列位置	前 3 位	4.21±0.53	2.85±0.62
	中间段	3.15±0.68	1.52±0.45
	队尾新加入	3.87±0.71	2.18±0.58
服务透明度	不透明	4.02±0.65	3.26±0.73
	透明	1.72±0.49	1.36±0.41

回归分析结果显示，模型拟合度良好（R^2=0.78，F=65.32，p<0.001），且本队列静止时间与相邻队列移动频率的交互项（$X_1 \times X_2$）对因变量的解释力最强(标准化回归系数 β=0.42，p<0.001）。受访者在排队中平均每分钟会进行 2-3 次无意识横向比较，当观察到相邻队列持续移动（即使队列更长）而本队列静止时，相对剥夺感与焦虑感显著上升。不同队列位置与服务透明度对感知偏差的影响差异如表 2 所示。

4.3 讨论：形成机制的理论解释

上述结果揭示了排队心理学中的“非对称关注”机制，可通过注意力分配系数（α）量化这种非对称特征：

$$\alpha = \frac{W_0^+}{W_s^-} \qquad (3)$$

其中，W_0^+为对其他队列正向信息（移动）的注意力权重，W_s^-为对自身队列负向信息（停滞）的注意力权重。在排队状态下，受访者的注意力分配系数 α<1，即存在“重他队正向、重自队负向”的注意力偏差——用“显微镜”观察自身队列的停滞W_s^-放大），用“望远镜”观察隔壁队列的移动（忽略其停滞，W_0^+放大）

这种感知模式进一步导致归因偏差模型的形成。当隔壁队列更快时，采用内部归因，$P(O^+|S)=P(S)$，即认为“对方运气好，选对了队”（S 为选择行为，O^+为正向结果）；当自身队列更慢时，采用外部归因，$P(S^-|E)=P(E)$，即认为“前方办事磨蹭”（E 为外部因素，S^-为负向结果）。

这种心理防御机制使得个体维持“我没有做错选择，是世界对我不公”的认知平衡，即便在蛇形单队列等客观公平的排队系统中，客户仍会因等待产生“虽然公平，但运气不佳”的负面情绪。

5. 结论与展望

本文聚焦多通道服务系统中“他队优越性”的非对称观测现象，通过理论分析与实证研究设计，探究了其形成机制与影响因素，并提出了针对性的优化策略。研究发现，“他队优越性”的非对称观测通过“信息获取—认知加工—偏差形成”三个阶段形成，客户自身的负面情绪、时间压力，服务系统的信息透明度、服务差异度，以及外部环境的嘈杂程度、他人影响，均会对偏差程度产生显著影响。通过提升信息透明度、均衡服务水平、缓解客户负面情绪与时间压力、引导客户理性认知等策略，能够有效缓解非对称观测偏差，提升多通道服务系统的运营效率与客户满意度。

本文的研究仍存在一定的局限性：一是实证研究的样本规模有限，且主要聚焦于消费类服务场景，研究结论的普适性有待进一步验证；二是对非对称观测的动态变化过程研究不足，未分析偏差随服务过程的演变规律。未来的研究可扩大样本规模，覆盖更多行业的多通道服务场景，深入探究“他队优越性”非对称观测的动态演变机制；同时，可结合 AI 技术，设计智能化的服务优化方案，进一步缓解认知偏差，提升多通道服务的智能化水平。

参考文献（References）

[1] 李瑾，王昭慧。多渠道服务场景下客户排队认知偏差的形成机理与干预策略 [J]. 南开管理评论，2024, 27 (5): 123-135.

[2] 张宇，刘建利。服务系统队列透明度对客户感知公平的影响—基于情绪中介效应的实证研究 [J]. 管理科学，2023, 36 (4): 78-92.

[3] 王鹏，赵丽娜。消费者排队感知偏差的非对称性特征研究—以零售与金融服务场景为例 [J]. 商业经济与管理，2024, (8): 67-80.

[4] 陈曦，李勇建。多队列服务系统的资源配置优化—基于客户跨队列比较行为的视角 [J]. 系统工程理论与实践，2023, 43 (10): 2654-2668.

[5] 赵鑫，孟庆峰。服务场景中客户“他队优越性”感知的影响因素与调节效应 [J]. 管理学报，2024, 21 (7): 1056-1065.

[6] 刘艳，方健。认知心理学视角下服务排队焦虑的形成机制与缓解路径 [J]. 心理科学进展，2023, 31 (9): 1623-1635.

[7] 黄涛，吴清津。全渠道融合对服务系统客户认知偏差的影响—渠道孤岛的调节作用 [J]. 商业研究，2024, (6): 1-14.

[8] 周明，张晓燕。排队位置与时间压力对客户服务感知的交互影响 [J]. 消费经济，2023, 39 (5): 89-98+107.

[9] Smith J D, Johnson L M. Asymmetric perception in multi-channel service queues: The role of attention allocation and emotional state [J]. Journal of Service Management, 2024, 35 (2): 189-212.

[10]Lee S, Park H. Reducing customer queue bias in digital service systems: Transparency and distraction strategies [J]. International Journal of Service Industry Management, 2023, 34 (4): 587-608.

[11]吴志华，陈晓红。服务运营中客户主观感知与客观现实的偏差修正模型 [J]. 控制与决策，2024, 39 (8): 1965-1972.

[12]马丽，张伟。线下服务场景中嘈杂程度对客户排队认知的影响机制 [J]. 商业经济研究，2023, (20): 132-135.

[13]高俊，李丽。多通道服务系统的客户体验优化—基于认知偏差缓解的视角 [J]. 工业工程与管理，2024, 29 (3): 156-163.

[14]Taylor C R, Brown S P. Asymmetric social comparison in service settings: Why customers always think the other line is faster [J]. Journal of Consumer Psychology, 2023, 33 (3): 412-427.

[15]王静，刘军。客户服务经验对排队认知偏差的调节效应研究 [J]. 软科学，2024, 38 (7): 102-108.

An asymmetric observational study on "Ally-Team Superiority" in multi-channel service systems

Dr. Zong*, Professor Wang, Tu Jieqing

Daliyuan College, Jiangsu, 88888, China

Abstract:

In the context of the widespread adoption of digital services, multi-channel service systems have become the core carrier for enterprises to enhance customer experience and optimize resource allocation. By integrating various online and offline channels, these systems achieve full coverage of service scenarios and seamless connection of service processes. "The superiority of other teams" refers to the subjective cognitive bias formed by customers in multi-channel service scenarios. It means that customers evaluate the service efficiency and quality of other service queues (or channels) at a level higher than the actual level. This perception often exhibits asymmetric characteristics - the perception of advantages is amplified, while the perception of disadvantages is weakened. Based on cognitive psychology and service management theories, this paper defines the core concepts of multi-channel service systems, the superiority of other teams, and asymmetric observation, analyzes the formation mechanism and influencing factors of asymmetric observation, designs an empirical research plan to verify hypotheses, and finally proposes targeted system optimization strategies, providing theoretical support and practical references for enterprises to improve the quality of multi-channel services and alleviate customer cognitive biases.

Key words: multi-channel service system; advantage of the other team; asymmetric observation; cognitive bias; service optimization